ChatGPT

Kinda France : système de scoring optimisé et blueprint d'implémentation

Synthèse exécutive

La conclusion principale de cette recherche est assez nette : **Kinda France a intérêt à rester d'abord un média de musique électronique, mais il ne faut pas supprimer la pop**. Il faut au contraire lui donner une fonction précise.

Le contexte est favorable. L'économie mondiale de la musique électronique a atteint **15,1 milliards de dollars en 2025, en hausse de 7 %**, et l'IMS estime que l'écosystème électronique a gagné environ **600 millions de fans supplémentaires** sur Spotify, YouTube, TikTok, Instagram et Facebook en 2025. L'électronique est désormais dans le top 3 des genres dans presque tous ses principaux marchés. [1] En France, la Dance-Electro représente **18 % des nouvelles productions phonographiques déclarées en 2024**, à égalité avec le rap derrière la Variété-Pop ; elle représente aussi 20 % des titres diffusés à la radio, 12 % des diffusions et 15 % des contacts radio. [2]

Mais la pop est trop importante pour être ignorée par un média cherchant de la portée. En 2025, le SNEP indique que les répertoires pop font désormais approximativement jeu égal avec les cultures rap en consommation audio/vidéo en France, tandis que les productions françaises représentent les trois quarts des volumes du Top 200. [3]

Le positionnement que je recommande est donc :

> **Kinda France filtre les grandes actualités de la musique électronique mondiale, raconte la scène musicale française et détecte tôt les artistes qui vont monter.**

La pop devient **un moteur d'audience**, pas le cœur identitaire du média. Une annonce majeure de Billie Eilish, Charli xcx, Lady Gaga, BTS ou BLACKPINK doit pouvoir entrer très haut dans le système. Une actualité pop banale ne doit en revanche pas concurrencer une excellente actualité électronique ou française.

Le deuxième enseignement est beaucoup plus important pour ton produit : **l'unité fondamentale du système ne devrait plus être l'article ou le post, mais l'événement**.

Ton architecture actuelle possède déjà des fondations particulièrement saines : les trois axes `relevance`, `emergence` et `hotness` sont indépendants ; la déduplication intervient avant le scoring ; le modèle local sert de filtre avant Claude ; les posts Instagram quasi vides ont un garde-fou déterministe ; les artistes sont archivés durablement pour l'A&R ; et les contenus issus de plusieurs sources peuvent être forcés vers Claude. Dans la base au 23 septembre 2026, 455 contenus étaient scorés, 26 % dépassaient 60 de relevance, seulement 7 % avaient été arrêtés par le préfiltre local, aucun contenu n'atteignait 80 d'emergence, et `other` représentait environ 38 % des catégories. 🗄filecite🗄turn0file0🗄

Je conserverais cette architecture conceptuelle, mais je la transformerais ainsi :

Post → fait → événement → signaux → décision éditoriale.

Un post Instagram, un tweet, un article Tsugi et une annonce officielle parlant de la même information deviennent quatre **preuves d'un même événement**. On ne paie le gros modèle qu'une seule fois, mais les quatre sources servent à mesurer :

- la crédibilité ;
- la propagation ;
- la vitesse ;
- la nouveauté ;
- la géographie ;
- la confirmation indépendante.

Je recommande également de **ne surtout pas créer un score unique universel**. Les scores de fond resteraient :

`relevance` = intérêt journalistique pour Kinda
`emergence` = intérêt de l'artiste pour le radar A&R
`hotness` = urgence

Puis le système calculerait trois priorités différentes :

$$P_{feed}, \qquad P_{breaking}, \qquad P_{A\&R}$$

Ainsi, le même événement peut être excellent pour l'A&R sans mériter une publication, ou être une énorme breaking news sans aucun intérêt A&R.

Enfin, la plus grosse optimisation économique ne vient probablement pas d'un LLM moins cher. Elle vient du **regroupement par événement**. Avec Claude Haiku 4.5 actuellement à 1 $/million de tokens d'entrée et 5 $/million de tokens de sortie, même 10 000 évaluations mensuelles de l'ordre de 4 000 tokens d'entrée et 300 de sortie représenteraient environ 55 $ au tarif catalogue avant cache et optimisations. [4] Les données musicales/sociales payantes peuvent rapidement coûter plusieurs centaines d'euros par mois ; c'est donc **le coût et la disponibilité des données**, davantage que le LLM, qu'il faut optimiser.

La version que je construirais en priorité peut être résumée ainsi :

> **RSS + sites officiels + sources Instagram connues + YouTube + MusicBrainz → clustering événementiel → signaux déterministes → modèle local → Claude seulement sur l'événement représentatif → trois rankings séparés Feed / Breaking / A&R.**

Les APIs coûteuses ou difficiles d'accès — Spotify, TikTok, X, SoundCloud en usage commercial — doivent être des couches d'enrichissement et non des dépendances vitales.

Marché, audience et positionnement de Kinda France

Le choix de la musique électronique comme cœur de Kinda n'est pas seulement un choix esthétique. L'IMS décrit en 2026 une économie électronique mondiale de **15,1 Md$**, en croissance de 7 % sur un an, avec une progression répartie entre plusieurs sources de revenus plutôt qu'un seul moteur. L'audience du genre continue également de s'internationaliser : l'IMS relève 0,6 milliard de fans supplémentaires sur les grandes plateformes sociales et musicales en 2025, une croissance des auditeurs de 11 % dans les territoires clés et une présence de l'électronique parmi les trois genres dominants dans presque tous ses principaux marchés. [1]

La scène n'est par ailleurs pas monolithique. Tech House reste en tête des ventes Beatport selon l'IMS, tandis que l'Afro House progresse fortement dans les environnements de production et de découverte ; c'est précisément le type de rotation stylistique que Kinda doit savoir détecter au lieu de figer son prompt autour d'une liste immuable de genres. [5]

En France, la musique électronique possède une base suffisamment importante pour soutenir un média spécialisé. En 2024, près de 150 000 nouveaux titres ont été déclarés en France ; la Variété-Pop représente près d'un quart de la production et la Dance-Electro et le Rap **18 % chacun**. Côté radio, la Dance-Electro représente 20 % des titres diffusés, 12 % des diffusions et 15 % des contacts. [2]

Cette donnée est particulièrement intéressante pour Kinda : l'électronique est suffisamment importante pour constituer une **identité forte**, mais pas suffisamment dominante pour qu'un média d'actualité voulant atteindre un public large puisse ignorer ce qui se passe dans la pop.

En 2025, le streaming représente 702 M€ du marché français de la musique enregistrée, dont 553 M€ pour les abonnements. Le streaming par abonnement totalise 122 milliards d'écoutes et 80 % des écoutes comptabilisées par le SNEP. Les artistes produits en France représentent les trois quarts des volumes du Top 200 et près des deux tiers des nouveautés du Top 100 000. Le SNEP souligne également cinq artistes produits en France ayant placé un premier album dans le Top 20 en 2025, ce qui confirme qu'un angle « nouveaux talents français » peut coexister avec une couverture des plus gros artistes. [3]

Cela soutient une stratégie **big news + discovery**, plutôt qu'un média uniquement émergent.

La structure de découverte musicale renforce encore cette idée. Dans son baromètre portant sur les usages de 2023, le CNM estimait que **47 % des auditeurs de musique utilisaient réseaux sociaux ou formats vidéo courts pour écouter de la musique**. Chez les 15-24 ans, 94 % utilisaient les plateformes de streaming et 41 % déclaraient les vidéos courtes comme canal de découverte. Parmi ceux découvrant un titre grâce à une vidéo courte, 71 % indiquaient ensuite le réécouter en streaming. [6]

À l'inverse, la presse musicale spécialisée n'était citée que par 6 % des auditeurs comme source de découverte dans ce même dispositif du CNM. Le CNM souligne néanmoins sa fonction particulière dans la connaissance musicale, le patrimoine et la découverte de talents. [7]

La conséquence stratégique est importante :

Kinda ne doit pas essayer de reproduire sur Instagram le fonctionnement d'un magazine musical traditionnel.

Un média comme Tsugi occupe déjà un espace éditorial de découverte, de nouvelles tendances et de profondeur, accompagné d'une radio proposant plus de 3 000 titres régulièrement actualisés, des DJ sets, podcasts et une présence DAB+ depuis 2026. [8] Radio FG illustre de son côté la puissance d'un média électronique articulant radio, programmation thématique, podcasts et distribution numérique ; l'entreprise revendiquait 46 millions de sessions annuelles sur son offre numérique en mai 2026. [9]

Kinda peut donc occuper un autre espace :

Canal	Fonction naturelle	Fonction recommandée pour Kinda
Instagram	marque, actualité visuelle, carrousels, Reels	**canal éditorial principal**
TikTok / Reels	découverte, viralité, personnalités, musique	laboratoire de tendances + acquisition
X	vitesse, annonces, industrie, journalistes	**capteur**, pas nécessairement canal principal
Presse / blogs	contexte, interviews, analyses	source journalistique et validation
Radio	découverte éditorialisée, répétition	signal de crédibilité / traction
Playlists DSP	consommation et découverte	signal de progression d'artiste
YouTube	clips, performances, sets, UGC	signal actualité + viralité + live
Sites artistes / labels / festivals	annonces primaires	**source de vérité prioritaire**

Le format court est encore plus pertinent aujourd'hui puisque le SNEP constatait en 2025 un recul des revenus de streaming vidéo traditionnel, qu'il reliait notamment au déplacement des usages vers les formats courts et visualizers diffusés sur les réseaux sociaux. [10]

La couverture festival doit également rester importante. En 2024, deux tiers des festivals du panel étudié par le CNM terminaient leur édition en déficit, avec un déficit moyen de 115 675 € pour un budget moyen de 1,6 M€ ; dans le bilan provisoire 2025, près de huit festivals interrogés sur dix signalaient des difficultés, principalement financières. [11] Cela rend les line-ups, annulations, évolutions économiques, fermetures, billetteries et changements de lieux non seulement intéressants culturellement, mais réellement structurants pour l'écosystème que Kinda veut couvrir.

Je garderais donc la pop, mais sous contrôle algorithmique.

Le système devrait reconnaître quatre niveaux :

Univers	Editorial fit initial
Électronique / DJ / club / festivals / production	90–100
Dance-pop, electro-pop, hyperpop, crossover électronique	80–95
Pop / K-pop vraiment majeure	60–80
Pop quotidienne sans événement majeur	25–55
Genre extérieur sans angle transversal	< 35

Ainsi, « un nouvel album surprise de Lady Gaga » peut obtenir une relevance de 90 parce que **l'information est suffisamment importante**, même si son `editorial_fit` n'est que de 70.

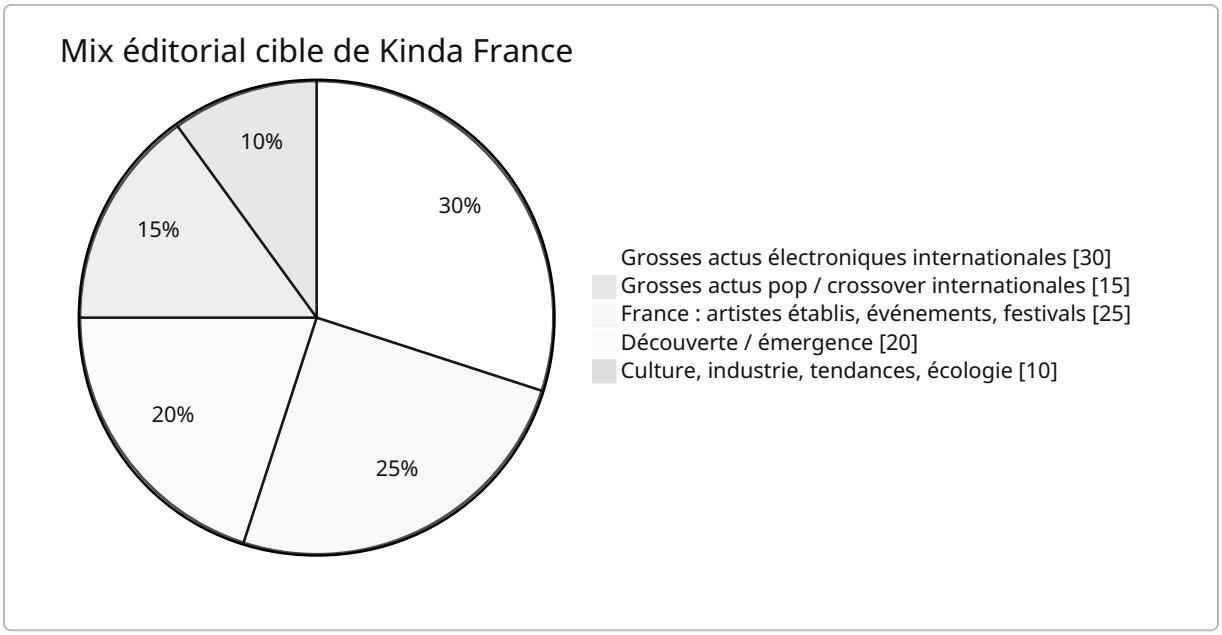
À l'inverse, la 14e publication promotionnelle autour d'un single pop ne monte pas simplement parce que l'artiste est énorme.

C'est la distinction qui manque souvent aux systèmes éditoriaux : **la notoriété est un signal, pas une information**.

Stratégie éditoriale et distribution

Pour Kinda France, je recommande une répartition éditoriale qui donne suffisamment de grosses actualités pour faire grandir le compte, tout en conservant une identité beaucoup plus forte qu'un agrégateur généraliste.

Comme cible de départ sur 100 publications :



Ce n’est pas une obligation quotidienne. Il faut la traiter comme une **contrainte glissante sur deux à quatre semaines**.

Les objectifs transversaux que je fixerais sont :

Dimension	Cible éditoriale
Contenus électroniques ou directement adjacents	**70–80 %**
Grandes actualités / artistes connus	**55–70 %**
France ou conséquence directe pour la France	**40–50 % minimum**
Découverte / artistes émergents	**15–25 %**
Pop mainstream pure	**10–15 % environ**
Culture / industrie / tendances	**10–15 %**

Ces dimensions peuvent se chevaucher. Une annonce de Justice à l’Accor Arena compte à la fois comme « gros artiste », « électronique », « France » et « événement ».

C’est un point important : **ne mets pas ces quotas directement dans** `relevance`.

La relevance doit continuer de répondre à :

> « Cette information est-elle bonne pour Kinda ? »

Puis un ordonnanceur éditorial choisit les meilleures informations **en respectant le mix du média**.

Autrement, le système finit par fausser les scores uniquement parce que « cette semaine il manque deux artistes émergents ».

La publication finale pourrait fonctionner comme un petit problème d’optimisation :

$$Priority_{slot} = P_{feed} + Bonus_{quota} - Penalty_{repetition}$$

Par exemple :

- +8 si la France est actuellement sous son quota ;
- +10 si la découverte est sous 15 % sur les 14 derniers jours ;
- −20 si le même artiste a déjà été publié dans les dernières 24 heures ;
- −10 si trois publications consécutives sont du même type ;
- −100 si c’est exactement le même événement ;
- les breaking news ignorent ces quotas.

Cela offre quelque chose d’important : **la programmation éditoriale ne contamine pas l’évaluation journalistique**.

Je créerais également une règle d'« exploration » : environ **15 à 20 % des slots non-breaking** peuvent être utilisés pour des contenus qui ne sont pas nécessairement les meilleurs selon la popularité brute, mais qui présentent une forte valeur de découverte.

Sinon, l'algorithme développe mécaniquement une boucle :

> artistes connus → plus d'engagement → score plus haut → plus de publications → encore plus de données sur les artistes connus.

C'est exactement ce qu'il faut empêcher pour protéger la mission émergence.

Enfin, je distinguerais les attentes par format :

Feed / carrousel Instagram : information claire, fiable et facilement racontable.

Reels / TikTok : performance, UGC, live, phénomène sonore, moment culturel, nouvelle tendance, personnalité.

Stories : rapidité, sondages, petites actualités, rappels d'événements, contenus moins importants.

A&R interne : absolument aucune obligation d'être « publiable ».

Cette dernière séparation est essentielle. Ton actuel `emergence` a précisément été créé pour empêcher l'autopromotion d'un inconnu d'être détruite simplement parce qu'elle n'est pas une grosse actualité. Il faut préserver cette philosophie. filecite turn0file0

Système de scoring événementiel optimisé

Le système actuel a une qualité très importante : `relevance`, `emergence` et `hotness` sont explicitement indépendants. Je ne changerais pas cela. filecite turn0file0

Je changerais en revanche **ce qu'on fait autour de ces trois scores**.

La nouvelle structure serait :

$$\text{Scores sémantiques} = (R, E, H)$$

avec :

$$R = relevance$$

$$E = emergence$$

$$H = hotness$$

auxquels on ajoute des **features observables**, calculées par le code et non inventées par le LLM :

$$F = freshness$$

$$V = velocity$$

$$C = source\ credibility$$

$$G = geographic\ relevance$$

$$N = novelty$$

$$K = corroboration$$

$$D = editorial\ fit$$

Puis des priorités par usage.

L’événement doit remplacer l’article comme unité centrale

Aujourd’hui, Kinda déduplique déjà avant de scorer et conserve un mécanisme permettant de forcer chez Claude une actualité présente dans au moins trois sources. C’est une excellente base.
filecitefile0

Mais un doublon n’est pas seulement quelque chose qu’on veut éliminer.

C’est aussi **une information**.

Si :

- l’artiste publie l’annonce ;
- DJ Mag en parle ;
- Tsugi en parle ;
- deux comptes spécialisés la relaient ;
- un extrait du moment explose ensuite sur YouTube ;

le système ne doit pas voir cinq contenus inutiles.

Il doit voir :

> **un événement avec cinq preuves, trois ou quatre sources indépendantes, une propagation rapide et éventuellement un nouveau signal viral.**

Je créerais trois niveaux :

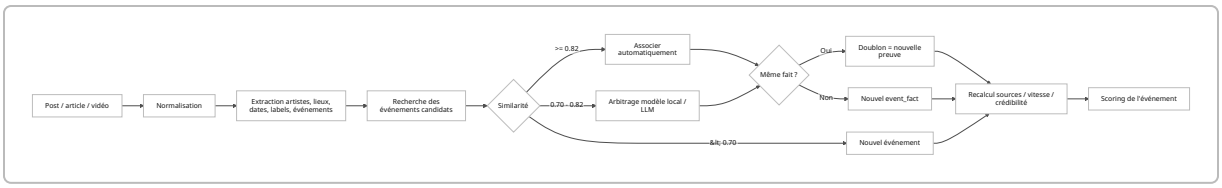
`raw_item` → élément récolté
`event_fact` → fait précis
`event` → histoire générale

Exemple :

Event : Festival X 2027

Fact A : dates annoncées
Fact B : première vague de line-up
Fact C : nouvelle tête d'affiche
Fact D : sold-out
Fact E : annulation

Cela évite aussi un défaut classique du clustering : considérer une nouvelle information comme un « doublon ».



Pour le score de similitude initial :

$$S = 0.45S_{embedding} + 0.25S_{entities} + 0.15S_{type} + 0.10S_{time} + 0.05S_{context}$$

où :

- `embedding` compare les représentations sémantiques du texte ;
- `entities` compare artistes, festivals, lieux, labels, titres ;
- `type` compare sortie / festival / décès / annonce / etc. ;
- `time` mesure la proximité temporelle ;
- `context` exploite domaine, URL, hashtags et autres indices.

Les seuils 0,82 et 0,70 sont des **points de départ**, pas des constantes sacrées. Ils devront être calibrés sur environ 500 à 1 000 paires réellement annotées.

Fraîcheur

La fraîcheur doit être déterministe.

Je recommande :

$$F(t) = 100 \times 2^{-t/h}$$

avec `t` = heures depuis la première apparition fiable du **fait**, et `h` = demi-vie selon le type d'actualité.

Type	Demi-vie initiale
décès, annulation, drama chaud, annonce surprise	3 h
annonce majeure / line-up	8 h

Type	Demi-vie initiale
sortie / collaboration	18–24 h
festival / billetterie / industrie	24–36 h
interview / culture / analyse	72 h

Avec `h = 8 h` :

- après 1 h : F ≈ 92 ;
- après 8 h : F = 50 ;
- après 24 h : F = 12,5.

La fraîcheur doit porter sur **le fait nouvellement découvert**, pas sur la date future de l'événement. Une tournée prévue dans six mois annoncée aujourd'hui est une actualité fraîche aujourd'hui.

Une nouvelle information matérielle remet sa propre fraîcheur à 100 sans ressusciter artificiellement les anciennes informations.

Vélocité

La vélocité ne doit pas être « nombre de likes ».

Les likes bruts favorisent automatiquement les stars.

Je mesurerais d'abord l'accélération du **nombre de sources indépendantes** :

$$v_{raw} = \ln\left(\frac{u_{2h} + 0.5}{2}\right) - \ln\left(\frac{u_{22h} + 1}{22}\right)$$

où `u` est le nombre de sources indépendantes nouvelles.

Puis :

$$V_s = Percentile_{30j,\,catégorie}(v_{raw}) \times 100$$

Autrement dit, une information est comparée aux autres événements du même type.

Si les métriques sociales sont disponibles :

$$V = 0.70V_s + 0.30V_{engagement}$$

Et l'engagement doit lui aussi être normalisé par compte :

$$EngagementResidual = \log(1 + engagement) - Median(account, format, age)$$

Un artiste de 5 000 abonnés obtenant soudainement 4 000 interactions peut alors générer un signal plus important qu'une superstar obtenant 100 000 interactions si cette dernière en obtient habituellement 300 000.

C'est exactement ce qu'il faut pour l'A&R.

Crédibilité des sources

Je commencerais avec les priors suivants :

Source	Crédibilité initiale
artiste / festival / label officiel parlant de lui-même	95
institution / organisme officiel	90–95
média national établi	85–92
média musical spécialisé sérieux	80–88
journaliste / professionnel identifié	70–85
compte communautaire connu	50–70
fan account	35–55
compte inconnu / UGC	20–45

Mais la règle essentielle serait :

> **La crédibilité est dépendante de la nature du fait.**

Un artiste est une excellente source pour :

> « Mon album sort vendredi. »

Il n'est pas nécessairement une source suffisante pour :

> « Cet album est le disque électronique le plus vendu de l'année. »

De même, un festival est la source idéale pour son line-up, mais pas nécessairement pour une accusation visant un tiers.

À terme, `C_source` peut apprendre de l'historique :

$$C_s = 100 \times \frac{\alpha p_0 + n_{confirmés}}{\alpha + n_{vérifiés}}$$

`p0` étant le prior du type de source et `α` la force du prior.

Corroboration

Une actualité reprise cinq fois n’est pas nécessairement confirmée par cinq sources.

Cinq médias copiant le même communiqué constituent parfois **une seule origine**.

Il faut donc compter les sources indépendantes :

$$K = 100(1 - e^{-n_{ind}/3})$$

À titre indicatif :

Sources indépendantes	K
1	28
2	49
3	63
5	81
8	93

Une source officielle unique peut néanmoins être suffisante grâce à son `C=95`.

Nouveauté

Je distinguerais trois états :

Doublon strict : N = 0–15

Nouvelle information sur un événement connu : N = 60–90

Nouvel événement : N = 80–100

Un simple embedding ne suffit pas.

Par exemple :

> « Tomorrowland dévoile son line-up »

et

> « Tomorrowland ajoute Daft Punk au line-up »

seront très proches sémantiquement, mais le deuxième pourrait constituer une énorme nouvelle information.

Il faut donc extraire un `fact_signature` :

`event_type + entities + dates + places + properties`

et détecter les modifications matérielles.

Pertinence géographique

Le filtre France ne doit pas devenir un patriotisme algorithmique qui enterre Tomorrowland ou Fred again…

Je recommande :

Situation	G
événement en France / politique française / scène française	100
artiste français à l'étranger / rayonnement français	90
tournée internationale avec date française	80–90
grande actualité ayant une conséquence claire pour la France	70–80
énorme information mondiale sans lien français direct	50
information étrangère de niche	15–30

Le bonus Bretagne actuel peut rester, mais uniquement comme tie-break :

$$G_{final} = \min(100, G + 5)$$

si le contenu est réellement pertinent (`R >= 50` ou `E >= 50`).

Cela conserve ton ADN initial sans transformer Kinda France en Kinda Bretagne. Le document actuel prévoit déjà explicitement ce principe de bonus de départage. filecite turn0file0

Editorial fit

`D` doit mesurer l'alignement de l'univers musical indépendamment de l'importance de l'information.

Une grille initiale pourrait être :

- électronique pure / club / DJs : 100 ;
- crossover electro-pop / hyperpop / dance-pop : 85–95 ;
- gros phénomène pop/K-pop : 65–80 ;
- festival français multigenre pertinent : 60–80 ;
- business musical transversal : 60–80 ;
- genre normalement hors ligne mais énorme événement culturel : 50–70 ;
- sujet totalement étranger : 0–30.

Je ne lui donnerais qu'un poids limité dans les scores finaux, car `relevance` intègre déjà une partie de cette logique.

Feed Priority

Ma formule initiale :

$$P_{feed} = 0.44R + 0.10D + 0.10G + 0.09N + 0.08F + 0.07V + 0.07C + 0.05K$$

Pourquoi le `R` reste à 44 % ?

Parce que **l'algorithme ne doit pas publier une mauvaise information uniquement parce qu'elle est fraîche, française et virale**.

Les signaux externes affinent le jugement éditorial ; ils ne le remplacent pas.

Je conserverais ton seuil historique `relevance >= 60` comme porte d'entrée normale.

Puis :

Condition	Action
R < 40	rejet feed sauf réexamen exceptionnel
R 40–59	watch / discovery / enrichissement
R >= 60 et P_feed < 65	candidate faible
P_feed 65–77	shortlist éditoriale
P_feed >= 78	forte priorité
P_feed >= 85	« must cover »

Exception découverte :

$$R \geq 45, \quad E \geq 70, \quad G \geq 80$$

peut entrer dans un **slot découverte**, même avec R < 60.

Ainsi, on ne détruit pas ton principe original.

Breaking Priority

$$P_{breaking} = 0.34H + 0.20R + 0.14F + 0.12V + 0.10C + 0.05K + 0.03N + 0.02G$$

Conditions :

$$H \geq 78$$

et

$$P_{breaking} \geq 80$$

mais surtout une **verification gate** :

> `official_source == true`
> OU `independent_credible_sources >= 2`

Pour un décès, une accusation, une affaire judiciaire ou une information pouvant porter atteinte à quelqu'un, je rendrais la validation humaine obligatoire sauf source officielle incontestable.

La viralité ne doit jamais compenser l'absence de preuve.

Emergence et A&R

C'est probablement la partie où ton système a le plus de potentiel de progression.

Aujourd'hui, aucune des 455 évaluations de production n'atteint 80 d'emergence. Cela suggère moins que ton modèle est « mauvais » que le fait que **l'émergence n'est pas réellement une propriété d'un article individuel**. filecite turn0file0

Une carrière émergente est une séquence :

> sortie → repost → petit média → club → DJ reconnu → playlist → festival → nouvelle sortie → accélération.

Je conserverais donc `E` pour le signal contenu dans chaque item, mais j'ajouterais un **Artist Momentum** historique.

Pour chaque signal :

$$w_i(t) = w_{0,i} \times 2^{-\Delta t / h_i}$$

avec par exemple :

Signal	poids de départ	demi-vie
booking reconnu	1,0	30 j
soutien DJ / label établi	0,9	21 j
article média crédible	0,7	14 j
playlist / radio	0,7	21 j
forte accélération UGC/social	0,6	7 j

Signal	poids de départ	demi-vie
sortie auto-produite réelle	0,4	14 j

Puis :

$$M_{raw} = 100 \left(1 - e^{-\sum w_i/3}\right)$$

et on réduit `M` si l'artiste est déjà très établi.

Le score A&R :

$$P_{A\&R} = 0.35E + 0.20M + 0.15D_{signals} + 0.10V_{artist} + 0.10G + 0.05N + 0.05Confidence$$

avec :

`D_signals` = diversité des types de signaux.

Une autopromotion seule peut donc produire :

`E = 65`
`M = 20`

et ne pas déclencher d'alerte.

Mais si, dix jours plus tard :

- un club sérieux programme l'artiste ;
- un DJ reconnu le soutient ;
- deux médias le mentionnent ;

`M` peut atteindre 70–80 et l'artiste remonte automatiquement.

Seuils proposés :

P_A&R	Action
< 55	archive
55–64	surveillance
65–74	watchlist
75–84	recherche humaine recommandée
85+	priorité A&R

C'est beaucoup plus fiable que de forcer Claude à mettre `emergence = 87` sur une seule publication.

Un problème à corriger dans le garde-fou « post quasi vide »

Le garde-fou actuel est intelligent : moins de six mots significatifs sur Instagram plafonne relevance et hotness à 29, ce qui a corrigé plusieurs faux positifs réels. filecite turn0file0

Mais il entre potentiellement en conflit avec une autre règle du prompt : les vidéos UGC brutes de concert ou festival peuvent constituer du contenu premium même avec un texte banal. filecite turn0file0

Je remplacerais donc :

> « moins de six mots = vide »

par :

> « moins de six mots **et aucune information détectable dans le média ou les métadonnées** = vide ».

Le garde-fou devrait s'annuler s'il existe au moins un élément fort :

- artiste identifié ;
- événement identifié ;
- date ;
- lieu ;
- mot-clé de sortie/annonce ;
- compte officiel ;
- vidéo live reconnue ;
- engagement anormalement élevé ;
- track identifié par audio.

Sinon, un Reel de trois mots montrant un moment réellement historique peut être enterré de façon déterministe avant même que le modèle ne puisse le comprendre.

Revoir les catégories

`other = 38 %` est trop haut pour un système destiné à apprendre de ses catégories.
filecite turn0file0

Je passerais à une `primary_category` plus des tags secondaires.

Primary :

`release`
`live_event`
`announcement`
`collaboration`
`viral_moment`

`chart_record`
`industry`
`technology`
`culture`
`controversy`
`ecology`
`rip`
`other`

Tags :

`festival`, `tour`, `club`, `label`, `France`, `Bretagne`, `K-pop`, `UGC`, `AI`, `ticketing`, etc.

Cela évite de demander à une catégorie unique d'encoder simultanément le sujet, la forme et l'usage éditorial.

Sources de données et APIs

L'erreur que je chercherais à éviter est de construire Kinda en supposant que toutes les plateformes disposent d'une API publique permettant de rechercher librement tout leur contenu. **Ce n'est plus le cas en 2026.**

Spotify, Instagram, TikTok et SoundCloud ont des accès développeur qui sont beaucoup plus contrôlés qu'une simple « API de recherche universelle ». [12]

Je privilégierais donc les sources selon leur **ratio valeur / coût / risque de dépendance**.

Source	Valeur Kinda	Accès / limite actuelle	Coût direct	Recommandation
RSS + sites artistes/ labels/ festivals/ médias	actualité fiable, annonces primaires	dépend du site	infra quasi nulle	**Priorité absolue**
Instagram officiel	annonces, Reels, comptes pros, métriques propres	API centrée sur comptes Business/ Creator ; pas d'accès aux comptes consumer via l'API Facebook Login [13]	pas de tarif public par requête utilisé ici	**Très utile mais pas comme firehose**
YouTube Data API	clips, lives, sets, UGC, statistiques	100 `search.list` / jour par défaut ; 10 000 unités/jour pour les autres endpoints courants [14]	pas de prix par appel public dans la documentation citée	**Très bon rapport valeur/coût**

Source	Valeur Kinda	Accès / limite actuelle	Coût direct	Recommandation
MusicBrainz	résolution artistes/ releases/labels/ lieux/ événements	1 requête/s par IP en usage standard ; commercial sur plan/ contact [15]	gratuit non-commercial ; commercial à discuter	**Excellent référentiel d'identité**
X	breaking news, journalistes, industrie	limites variables selon endpoint et plan ; 429 si limite/cap dépassé ; accès aux recherches soumis au plan [16]	tarification à vérifier dans le portail au moment du déploiement	**Très utile si budget maîtrisé**
TikTok	tendance, sons, UGC, émergence	Display API liée au consentement du créateur ; endpoints principaux jusqu'à 600 requêtes/min selon les docs ; Research API réservée aux chercheurs admissibles [17]	accès développeur ≠ firehose commercial	**Ne pas en dépendre directement**
Spotify	métadonnées, présence catalogue	Dev Mode : propriétaire Premium, 5 utilisateurs autorisés ; limites 30 s ; accès étendu réservé à des organisations éligibles et ≥250k MAU [18]	coût API non central ; accès = contrainte principale	**Enrichissement seulement**
SoundCloud	extrêmement pertinent pour jeunes producteurs	15 000 requêtes de stream/24 h ; limitations d'usage commercial de l'API à vérifier selon le projet [19]	dépend accès/ Artist Pro/accord	**Très intéressant mais juridiquement à cadrer**
ShazamKit	identifier un morceau dans une vidéo/ audio	reconnaissance audio contre catalogue Shazam ; ce n'est pas une API publique de charts [20]	intégration Apple	**Feature niche très utile pour UGC**
Discogs	labels, discographies, releases	données restreintes non utilisables commercialement ; fraîcheur/caching encadrés [21]	faible valeur pour tendance	**Secondaire**

Source	Valeur Kinda	Accès / limite actuelle	Coût direct	Recommandation
Soundcharts	social, playlists, radio, artistes centralisés	5 000 req/min ; quotas selon formule [22]	$50/10k req ; $250/500k ; $500/4M… [23]	**Premier agrégateur payant à tester**
Chartmetric API	artiste, track, playlist, charts, social, radio	1 à 10 req/s	$350/mois à 1 req/s, jusqu'à $2 000/mois à 10 req/s [24]	**Alternative premium**

Pour Instagram, l'API officielle Meta permet aux comptes professionnels autorisés de gérer leurs médias et commentaires, d'obtenir des insights et, dans certaines configurations, des informations de base sur d'autres comptes Business/Creator et des médias associés à des hashtags. Elle ne donne pas pour autant un accès général à tous les comptes Instagram personnels. [25]

Je conserverais donc l'approche actuelle de **watchlist de comptes Instagram** plutôt que d'essayer de « scanner Instagram ».

Pour TikTok, la distinction est encore plus importante. La Display API permet d'obtenir les vidéos publiques d'un utilisateur **qui a donné son autorisation**. TikTok précise que la majorité de ses endpoints nécessitent un consentement direct de l'utilisateur. [26] L'API Research donne davantage de données publiques mais son accès est encadré pour les chercheurs qualifiés et n'est pas une fondation appropriée pour un produit média commercial. [27]

Pour Kinda, la solution serait donc :

> TikTok natif/manuellement observé + comptes clés + URLs détectées ailleurs + données agrégées/licenciées si le besoin devient suffisamment important.

Spotify est encore moins intéressant qu'il ne l'était historiquement pour un radar indépendant. En février 2026, Spotify a réduit le périmètre du Development Mode et explique explicitement qu'il est destiné à l'expérimentation et aux projets personnels, pas à la construction ou au passage à l'échelle d'un business. [28] Des champs tels que la popularité et le nombre de followers d'un artiste ont été retirés du Development Mode dans le changelog 2026, tandis que certains endpoints de découverte étaient déjà devenus inaccessibles aux nouveaux usages développeur depuis 2024. [29]

Je **ne construirais donc aucun élément critique du scoring sur Spotify**.

Spotify doit être du bonus.

SoundCloud est presque l'inverse : il est conceptuellement très intéressant pour l'émergence, mais ses conditions officielles indiquent des limitations pour l'usage commercial de ses APIs publiques. [30] Donc soit Kinda reste dans un usage permis et soigneusement vérifié, soit il faudra contractualiser / utiliser un fournisseur de données.

Pour un projet solo, Soundcharts est particulièrement intéressant : le niveau Starter actuel est annoncé à **50 $/mois pour 10 000 requêtes**, puis 250 $ pour 500 000 requêtes. [23] Cela permet de tester très tôt si des données consolidées améliorent réellement l'A&R avant de passer à plusieurs centaines ou milliers d'euros par mois.

Chartmetric commence à 350 $/mois pour 1 requête par seconde et propose une couverture artiste, morceau, album, playlists, charts, social et radio. [24]

Je testerais donc :

sans donnée payante → Soundcharts $50 → Soundcharts $250 → éventuellement Chartmetric

et non l'inverse.

Un point juridique est important pour le scraping. La CNIL rappelle que le fait qu'une donnée soit accessible publiquement ne signifie pas qu'elle est libre de toute obligation : une collecte par web scraping doit notamment respecter une base légale, la minimisation des données, l'exclusion des informations inutiles et l'information des personnes lorsque le RGPD s'applique. La CNIL souligne également que le RGPD n'efface pas les restrictions pouvant découler des CGU, du droit d'auteur ou du droit des bases de données. [31]

Pour Kinda, je recommanderais donc :

> **collecter les faits, pas construire une archive clandestine d'Internet.**

Conserver :

- titre ;
- URL ;
- date ;
- auteur/source ;
- quelques métadonnées ;
- entités extraites ;
- métriques nécessaires ;
- empreinte/hash ;
- embedding ;
- résumé factuel.

Éviter de conserver durablement :

- articles entiers ;
- médias téléchargés sans nécessité ;
- commentaires individuels inutiles ;
- profils d'utilisateurs ordinaires ;
- données privées ou sensibles.

Cela améliore simultanément le risque juridique, la confidentialité, le stockage et les coûts.

Architecture technique et fonctionnement en production

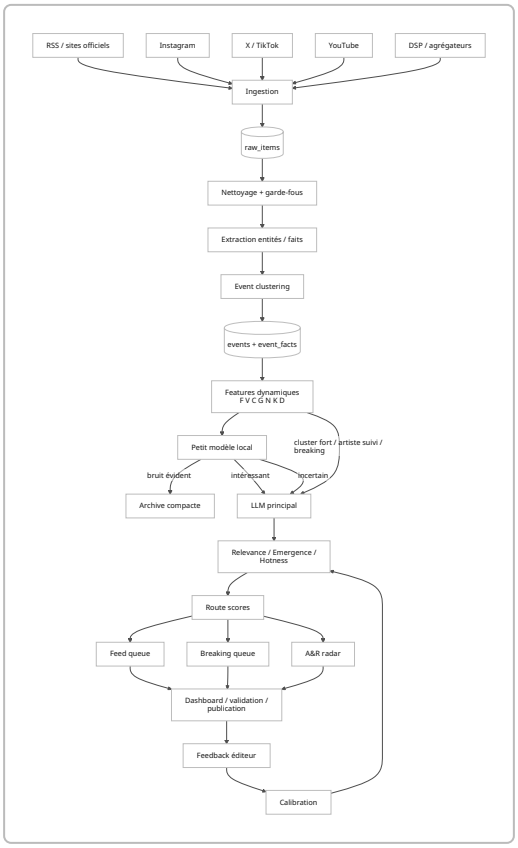
Je garderais Python et la logique actuelle, mais je modifierais l'ordre du pipeline.

Le point clé est le suivant :

> **un contenu que le modèle local considère médiocre ne doit pas être supprimé avant d'avoir pu servir de signal à un événement.**

Supposons trois petits comptes publiant indépendamment la même information. Chaque post pris seul paraît insignifiant et obtient 35. Ensemble, ils peuvent annoncer quelque chose qui commence à monter.

Le pipeline recommandé :



Stockage. PostgreSQL reste parfaitement adapté. J'ajouterais `pgvector` pour les embeddings, sans introduire une base vectorielle dédiée tant que le volume ne le justifie pas.

Schéma minimal :

`raw_items`
`source_accounts`
`artists`

`artist_aliases`
`events`
`event_facts`
`event_items`
`event_features`
`artist_signals`
`scores`
`editorial_decisions`
`publication_history`

Un élément essentiel serait `source_group_id`.

Par exemple :

> AFP reprise par trois sites ≠ trois sources indépendantes.

Même communiqué de presse repris mot pour mot ≠ plusieurs confirmations.

Le regroupement doit donc considérer :

- similarité textuelle extrême ;
- liens vers la même origine ;
- même communiqué ;
- propriété éditoriale connue ;
- horodatage de publication.

Temps réel versus batch.

Travail	Fréquence recommandée
RSS / sites prioritaires	2–5 min
événement / breaking recalcul	à chaque item
sources sociales prioritaires	5–15 min selon quotas
YouTube ciblé	15–60 min
agrégateurs music data	1–6 h
Artist Momentum	toutes les heures
recalibration des distributions	quotidien
analytics / coûts / santé des sources	quotidien
entraînement calibration	hebdomadaire ou par nouveau lot de labels

Pour YouTube, la nouvelle granularité de quotas introduite en 2026 limite par défaut `search.list` à 100 appels par jour. [32] Il faut donc éviter 500 recherches naïves par artiste. Une watchlist de chaînes et des récupérations ciblées sont plus efficaces qu'une recherche globale permanente.

Petit modèle local.

Ton Qwen local actuel est utilisé comme « videur », ce qui est une bonne idée ; les tests d'août 2026 n'avaient trouvé aucun cas dans les 36 articles testés où il mettait sous 60 une information que Haiku gardait au-dessus de 60, mais il générait surtout des faux positifs. filecite turn0file0

Je changerais néanmoins sa tâche.

Plutôt que lui demander essentiellement :

> « donne-moi une relevance »

je lui demanderais :

```
p_news
p_ar_signal
p_breaking
p_duplicate
p_event_update
p_noise
```

Cela correspond beaucoup mieux à son rôle.

Le local n'a pas besoin d'être un excellent rédacteur.

Il doit être un excellent routeur.

Et les règles de passage au gros modèle deviendraient :

```
if cluster_sources >= 3:
    heavy = True

elif followed_artist:
    heavy = True

elif source_is_official and material_fact:
    heavy = True

elif p_breaking >= 0.45:
    heavy = True
```

```
elif p_ar_signal >= 0.45:
    heavy = True

elif p_news >= 0.50:
    heavy = True

elif uncertainty >= threshold:
    heavy = True
```

Les seuils doivent privilégier le **recall** : mieux vaut payer quelques centimes supplémentaires que perdre une information importante.

L'optimisation des appels doit ensuite venir du clustering :

> 12 articles sur la même annonce = **1 appel lourd**, pas 12.

C'est probablement beaucoup plus rentable que de pousser le préfiltre de 45 vers 55.

LLM principal.

Je lui demanderais uniquement ce qu'un modèle sémantique est bon à déterminer :

```
{
  "relevance": 0,
  "emergence_item": 0,
  "hotness": 0,
  "editorial_fit": 0,
  "category": "...",
  "topic_tags": [],
  "artists": [],
  "entities": [],
  "material_facts": [],
  "france_relation": "...",
  "summary": "...",
  "uncertainty": 0
}
```

Je **ne lui demanderais pas** :

- la fraîcheur ;
- le nombre de sources ;
- la vitesse ;
- les likes ;
- la géographie lorsque déterminable en base ;

- la crédibilité historique ;
- le nombre de mentions précédentes.

Ces valeurs doivent venir du code et des données.

C'est une règle d'architecture importante :

> **Le LLM comprend. Le code compte.**

Les poids doivent également vivre dans une configuration versionnée plutôt que dans les 180 lignes du prompt.

Exemple :

```
feed:
  relevance: 0.44
  editorial_fit: 0.10
  geography: 0.10
  novelty: 0.09
  freshness: 0.08
  velocity: 0.07
  credibility: 0.07
  corroboration: 0.05

breaking:
  hotness: 0.34
  relevance: 0.20
  freshness: 0.14
  velocity: 0.12
  credibility: 0.10
  corroboration: 0.05
  novelty: 0.03
  geography: 0.02
```

Ainsi, tu peux faire des A/B tests sans réécrire le prompt.

Calibration.

Un autre changement très important : les valeurs 60, 70 ou 80 sorties par un LLM ne sont pas naturellement des probabilités.

Je créerais une couche :

$$R_{raw} \rightarrow R_{calibrated}$$

à partir des décisions réelles de l'éditeur.

Tous les événements seraient labellisés simplement :

`must_cover`
`publish`
`maybe`
`reject`

Pour hotness :

`<1h`
`<6h`
`today`
`not urgent`

Pour emergence :

`ignore`
`watch`
`interesting`
`priority`

Une régression logistique ou une calibration isotonic peut ensuite apprendre ce que signifie réellement un `R=70` dans ton environnement.

À partir de 500–1 000 événements bien annotés, cette couche risque d'avoir plus de valeur qu'une énième réécriture du system prompt.

Rétention.

La purge actuelle à deux jours est logique pour les articles opérationnels, mais trop courte pour la nouveauté et la détection de tendances. 🗄filecite🗄turn0file0🗄

Je ferais :

Donnée	Rétention initiale
texte brut non publié	7–30 jours
métriques brutes sociales	30–90 jours
event facts / hashes / embeddings	6–12 mois
publications Kinda	permanent
artiste + signaux A&R	long terme
données personnelles UGC non nécessaires	suppression rapide

La CNIL recommande précisément de limiter le scraping aux informations nécessaires et de supprimer les données non pertinentes dès qu'elles sont identifiées. [31]

Monitoring.

Le dashboard doit surveiller non seulement les erreurs techniques, mais la qualité éditoriale :

`source_health`
`items/hour`
`events/items ratio`
`cluster merge rate`
`heavy LLM calls`
`cost/event`
`P95 scoring latency`
`feed acceptance rate`
`false negative incidents`
`category drift`
`source concentration`
`France share`
`emerging share`

Ton mécanisme actuel de commit après chaque article et de conservation de la dernière erreur est à conserver : c'est un bon principe de résilience. filecite turn0file0

Roadmap, budget et évaluation

Je ne commencerais surtout pas par acheter dix APIs.

L'ordre de construction doit suivre le **gain marginal pour le scoring**.

Étape	Travail	Effort solo approximatif	Coût récurrent additionnel
Fondations	tables events/event_facts, provenance, métriques, source credibility	3–5 j	~0–30 €/mois
Event clustering	embeddings, entity matching, merge/ update, tests	5–8 j	~0–30 €/mois
Features V2	freshness, novelty, geography, velocity, corroboration	4–7 j	~0–30 €/mois
Trois rankings	Feed / Breaking / A&R + dashboard	3–5 j	négligeable
Calibration	labels humains, replay, dashboard qualité	3–6 j	négligeable

Étape	Travail	Effort solo approximatif	Coût récurrent additionnel
Data gratuite	YouTube, MusicBrainz, sites officiels, meilleurs RSS	5–10 j	~0–50 €/mois
Artist Momentum	signaux temporels et graph artiste	5–8 j	~0–50 €/mois
Paid intelligence test	Soundcharts Starter	1–3 j	**$50/mois** [23]
Paid production	Soundcharts Developer ou Chartmetric	2–5 j	**$250–350+/mois** [33]
Social avancé	X / TikTok / partenaires / monitoring	variable	variable

En pratique, je distinguerais trois budgets.

Version lean : environ 30–150 €/mois hors temps de développement.

Elle utilise :

- RSS ;
- scraping très ciblé et conforme ;
- Instagram déjà en place ;
- YouTube ;
- MusicBrainz ;
- modèle local ;
- Haiku ;
- PostgreSQL.

C'est suffisant pour construire **80 % de la qualité architecturale**.

Version équilibrée : environ 300–700 €/mois.

Elle ajoute surtout :

- Soundcharts Developer à 250 $ ou Chartmetric à partir de 350 $; [33]
- infrastructure plus robuste ;
- éventuellement davantage de social monitoring.

C'est probablement le niveau que je viserais après validation du compte média.

Version intelligence musicale avancée : 1 000–2 500 €+/mois.

Elle devient pertinente uniquement lorsque Kinda a suffisamment d'audience, de revenus ou d'activité A&R pour que les données propriétaires deviennent un avantage commercial réel.

Je ne dépenserais pas ce budget au lancement.

Concernant Claude, le coût devrait rester secondaire. Au tarif actuel documenté de Haiku 4.5 de 1 $ par million de tokens d'entrée et 5 $ par million en sortie, une hypothèse de 4 000 tokens d'entrée + 300 de sortie donne environ :

$$0.004 + 0.0015 = \$0.0055$$

par scoring lourd, soit environ **55 $ pour 10 000 événements** avant cache et autres optimisations. [4]

Et « événements » est ici le mot essentiel : si le clustering transforme 30 000 articles en 8 000 événements, le coût est automatiquement réduit.

KPIs de qualité

Je séparerais les KPIs du moteur et ceux du média.

Moteur de scoring :

KPI	Cible initiale
précision `publish` au seuil standard	> 85 %
rappel des événements `must_cover`	> 95 %
faux négatifs sur breaking majeur	< 3–5 %
précision du clustering	> 97 %
recall du clustering	> 94–95 %
doublons visibles en shortlist	< 2 %
délai médian de détection breaking	< 10–15 min sur sources surveillées
part des appels lourds évités	à maximiser sans dégrader recall
`other`	viser < 15–20 %
incidents de source / API invisibles	0

La cible `other <20 %` serait déjà une amélioration considérable par rapport aux ~38 % actuels.
filecitefile0

Pour l'A&R, je ne mesurerais surtout pas :

> « Combien d'artistes ont obtenu 80 ? »

Je mesurerais :

Combien d'artistes identifiés tôt reçoivent ensuite un deuxième ou troisième signal indépendant ?

Exemple :

$$Precision_{A\&R30} = \frac{\text{artistes signalés qui reçoivent un nouveau signal crédible sous 30 j}}{\text{artistes signalés}}$$

Puis comparer à un groupe témoin d'artistes similaires.

C'est une véritable mesure prédictive.

KPIs du média :

Pour les grandes news :

- reach par impression ;
- partages / reach ;
- vitesse des partages dans les premières heures ;
- nouveaux abonnés par 10 000 personnes touchées.

Pour la découverte :

- sauvegardes / reach ;
- partages / reach ;
- visites de profil ;
- commentaires qualitatifs ;
- évolution des performances lorsque l'artiste réapparaît.

Je ne maximiserais jamais uniquement les likes.

Un post d'annonce de David Guetta et un post de découverte d'une productrice brestoise ne remplissent pas le même rôle et ne doivent donc pas avoir le même KPI de succès.

Plan d'A/B test

Je commencerais par **un shadow test**, sans modifier la publication.

Pendant plusieurs semaines, l'actuel système V1 et le nouveau V2 reçoivent exactement les mêmes événements.

Pour chacun, tu conserves :

`rank_V1`
`rank_V2`
`decision_editor`

`published`
`performance`

Ensuite, l'éditeur — même si c'est toi — évalue les événements **sans savoir quel système les a classés**.

Mesures principales :

$$Precision@10$$

$$Recall_{must-cover}$$

$$NDCG@20$$

et nombre de « j'aurais absolument voulu voir cette info mais le système l'a enterrée ».

Après cela, je ferais un **interleaving test** :

- 5 propositions du V1 ;
- 5 propositions du V2 ;
- mélangées ;
- choix éditorial à l'aveugle.

C'est plus fiable que de comparer directement les performances Instagram de deux semaines différentes, parce que l'algorithme de distribution, l'heure, l'artiste et le contexte changent constamment.

Le test public vient seulement après.

Ce que je changerais d'abord dans le code actuel

La priorité n'est pas de réécrire les 180 lignes du prompt.

Je ferais dans cet ordre :

D'abord : créer `events` et `event_facts`.

C'est le changement structurel qui rend possibles velocity, corroboration, vraie nouveauté et économie d'appels.

Ensuite : calculer `freshness`, `geo`, `novelty`, `source_credibility` et `source_count` en Python.

Pas dans Claude.

Ensuite : créer les trois formules Feed / Breaking / A&R.

Sans supprimer `relevance`, `emergence`, `hotness`.

Ensuite : transformer l'emergence en historique artiste.

C'est ce qui fera réellement de Kinda un outil A&R en plus d'un média.

Ensuite : corriger la collision entre le garde-fou « moins de six mots » et les UGC / informations visuelles.

Ensuite : remplacer `other` par une taxonomie plus expressive et multi-tags.

Ensuite seulement : enrichir les données externes.

YouTube et MusicBrainz en premier ; puis un test Soundcharts à 50 $; Spotify/TikTok/X uniquement s'ils apportent une amélioration mesurable.

La vision finale du produit serait alors moins :

> **« Une IA qui lit beaucoup de posts et leur met trois notes. »**

et davantage :

> **« Un moteur éditorial qui reconstruit ce qui se passe réellement dans la musique, mesure ce qui accélère, comprend ce qui compte pour un public français et décide différemment selon qu'on cherche une news, une breaking news ou le prochain artiste à suivre. »**

C'est à mon sens la bonne architecture pour Kinda France, parce qu'elle répond simultanément aux deux ambitions qui pourraient autrement entrer en conflit : **devenir un vrai média que les gens suivent pour les grosses actus**, tout en construisant en coulisses un **actif propriétaire de détection d'artistes et de scènes émergentes**.

---

1 5 https://www.internationalmusicsummit.com/news/ims-electronic-music-business-report-2025-26
https://www.internationalmusicsummit.com/news/ims-electronic-music-business-report-2025-26

2 https://cnm.fr/la-diversite-musicale/
https://cnm.fr/la-diversite-musicale/

3 https://snepmusique.com/communiques-dossiers-de-presse/bilan-2025-snep/
https://snepmusique.com/communiques-dossiers-de-presse/bilan-2025-snep/

4 https://docs.anthropic.com/it/docs/about-claude/models/migrating-to-claude-4
https://docs.anthropic.com/it/docs/about-claude/models/migrating-to-claude-4

6 https://cnm.fr/barometre-des-usages-de-la-musique-en-france/
https://cnm.fr/barometre-des-usages-de-la-musique-en-france/

7 https://cnm.fr/communiques/publie-un-panorama-socio-economique-de-la-presse-musicale-en-france-un-secteur-en-serieuse-difficulte/
https://cnm.fr/communiques/publie-un-panorama-socio-economique-de-la-presse-musicale-en-france-un-secteur-en-serieuse-difficulte/

8 https://www.tsugi.fr/radio/
https://www.tsugi.fr/radio/

9 https://www.radiofg.com/fg-french-touch-nouvelle-webradio-de-maison-fg
https://www.radiofg.com/fg-french-touch-nouvelle-webradio-de-maison-fg

10 https://snepmusique.com/communiques-dossiers-de-presse/bilan-premier-semestre-2025/
https://snepmusique.com/communiques-dossiers-de-presse/bilan-premier-semestre-2025/

11 https://cnm.fr/actus/le-centre-national-de-la-musique-publie-son-etude-2024-de-leconomie-des-festivals-de-musiques-actuelles-et-de-varietes/
https://cnm.fr/actus/le-centre-national-de-la-musique-publie-son-etude-2024-de-leconomie-des-festivals-de-musiques-actuelles-et-de-varietes/

12 13 25 https://www.postman.com/meta/instagram/folder/u4g5a2a/instagram-api-with-facebook-login
https://www.postman.com/meta/instagram/folder/u4g5a2a/instagram-api-with-facebook-login

14 https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started
https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started

15 https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API/Rate_Limiting
https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API/Rate_Limiting

16 https://developer.x.com/en/support/twitter-api/error-troubleshooting
https://developer.x.com/en/support/twitter-api/error-troubleshooting

17 26 https://developers.tiktok.com/docs/en/display-api-overview
https://developers.tiktok.com/docs/en/display-api-overview

18 https://developer.spotify.com/documentation/web-api/concepts/rate-limits
https://developer.spotify.com/documentation/web-api/concepts/rate-limits

19 https://developers.soundcloud.com/docs/api/rate-limits
https://developers.soundcloud.com/docs/api/rate-limits

20 https://developer.apple.com/shazamkit/
https://developer.apple.com/shazamkit/

21 https://support.discogs.com/hc/de/articles/360009334593-API-Nutzungsbedingungen
https://support.discogs.com/hc/de/articles/360009334593-API-Nutzungsbedingungen

22 23 https://developers.soundcharts.com/pricing
https://developers.soundcharts.com/pricing

24 33 https://chartmetric.com/plans/api
https://chartmetric.com/plans/api

27 https://developers.tiktok.com/docs/en/research-api-faq
https://developers.tiktok.com/docs/en/research-api-faq

28 https://developer.spotify.com/blog/2026-02-06-update-on-developer-access-and-platform-security
https://developer.spotify.com/blog/2026-02-06-update-on-developer-access-and-platform-security

29 https://developer.spotify.com/documentation/web-api/references/changes/february-2026
https://developer.spotify.com/documentation/web-api/references/changes/february-2026

30 https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003446727-SoundCloud-public-APIs
https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003446727-SoundCloud-public-APIs

31 https://www.cnil.fr/fr/focus-interet-legitime-collecte-par-moissonnage
https://www.cnil.fr/fr/focus-interet-legitime-collecte-par-moissonnage

32 https://developers.google.com/youtube/v3/determine_quota_cost
https://developers.google.com/youtube/v3/determine_quota_cost